अंकन योजना

पूरी तरह से गोपनीय

(केवल आंतरिक और प्रतिबंधित उपयोग के लिए)

माध्यमिक विद्यालय परीक्षा, 2024

विषय का नाम - विज्ञान (कोड 31/3/1)

सामान्य निर्देश: -

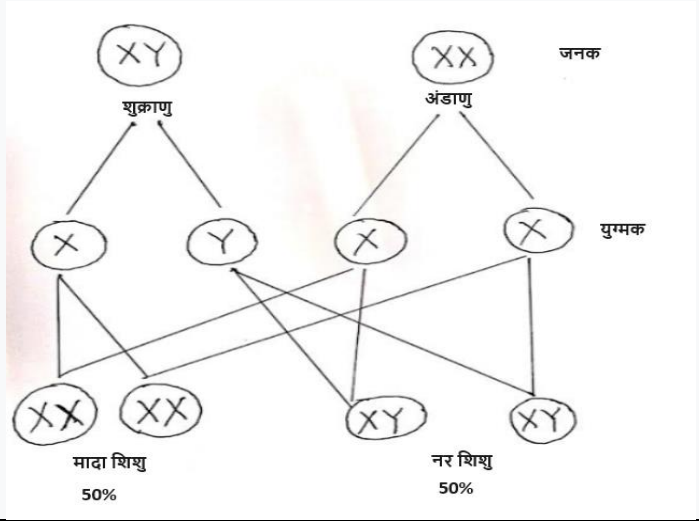
1	आप जानते हैं कि अभ्यर्थियों के वास्तविक एवं सही मूल्यांकन में मूल्यांकन सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। मूल्यांकन में एक छोटी सी गलती गंभीर समस्याओं का कारण बन सकती है जो उम्मीदवारों के भविष्य, शिक्षा प्रणाली और शिक्षण पेशे को प्रभावित कर सकती है। गलतियों से बचने के लिए आपसे अनुरोध है कि मूल्यांकन शुरू करने से पहले स्पॉट मूल्यांकन दिशानिर्देशों को ध्यान से पढ़ें और समझें।
2	"मूल्यांकन नीति एक गोपनीय नीति है क्योंकि यह आयोजित परीक्षाओं, किए गए मूल्यांकन और कई अन्य पहलुओं की गोपनीयता से संबंधित है। इसके किसी भी तरह से जनता के बीच लीक होने से परीक्षा प्रणाली पटरी से उतर सकती है और लाखों उम्मीदवारों के जीवन और भविष्य पर असर पड़ सकता है। इस नीति/दस्तावेज़ को किसी के साथ साझा करने, किसी पत्रिका में प्रकाशित करने और समाचार पत्र/वेबसाइट आदि में छापने पर बोर्ड और आईपीसी के विभिन्न नियमों के तहत कार्रवाई हो सकती है।'
3	मूल्यांकन अंकन योजना में दिए गए निर्देशों के अनुसार किया जाना है। इसे अपनी व्याख्या या किसी अन्य विचार के अनुसार नहीं किया जाना चाहिए। अंकन योजना का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। हालाँकि, मूल्यांकन करते समय, जो उत्तर नवीनतम जानकारी या ज्ञान पर आधारित हैं और/या नवीन हैं, अन्यथा उनकी सत्यता का मूल्यांकन किया जा सकता है और उन्हें उचित अंक दिए जा सकते हैं। कक्षा-X में, दो योग्यता-आधारित प्रश्नों का मूल्यांकन करते समय, कृपया दिए गए उत्तर को समझने का प्रयास करें और भले ही उत्तर अंकन योजना से न हो, लेकिन उम्मीदवार द्वारा सही योग्यता गिनाई गई हो, उचित अंक दिए जाने चाहिए।
4	अंकन योजना में उत्तरों के लिए केवल सुझाए गए मूल्य अंक होते हैं ये केवल दिशानिर्देशों की प्रकृति में हैं और संपूर्ण उत्तर नहीं बनाते हैं। विद्यार्थियों की अपनी अभिव्यक्ति हो सकती है और यदि अभिव्यक्ति सही है तो उसके अनुसार उचित अंक दिये जाने चाहिए।
5	प्रधान-परीक्षक को पहले दिन प्रत्येक मूल्यांकनकर्ता द्वारा मूल्यांकन की गई पहली पांच उत्तर पुस्तिकाओं को देखना होगा, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि मूल्यांकन अंकन योजना में दिए गए निर्देशों के अनुसार किया गया है। यदि कोई भिन्नता हो तो विचार-विमर्श के बाद उसे शून्य किया जाए। मूल्यांकन के लिए शेष उत्तर पुस्तिकाएं यह सुनिश्चित करने के बाद ही दी जाएंगी कि व्यक्तिगत मूल्यांकनकर्ताओं के अंकन में कोई महत्वपूर्ण भिन्नता नहीं है।
6	जहां भी उत्तर सही होगा, मूल्यांकनकर्ता (√) अंकित करेंगे। गलत उत्तर के लिए क्रॉस 'X' अंकित किया जाए। मूल्यांकनकर्ता मूल्यांकन करते समय सही (✓) नहीं लगाएंगे जिससे यह आभास होगा कि उत्तर सही है और कोई अंक नहीं दिया गया है। यह सबसे आम गलती है जो मूल्यांकनकर्ता कर रहे हैं।
7	यदि किसी प्रश्न के कुछ भाग हैं, तो कृपया प्रत्येक भाग के लिए दाहिनी ओर अंक दें। फिर प्रश्न के विभिन्न भागों के लिए दिए गए अंकों को जोड़ दिया जाना चाहिए और बाएं हाथ के हाशिये में लिखा जाना चाहिए और घेरा बनाया जाना चाहिए। इसका सख्ती से पालन किया जा सके.
8	यदि किसी प्रश्न में कोई भाग नहीं है, तो बाएं हाथ के हाशिए में अंक दिए जाने चाहिए और घेरा लगाना चाहिए। इसका भी सख्ती से पालन किया जा सकता है.
9	यदि किसी छात्र ने एक अतिरिक्त प्रश्न का प्रयास किया है, तो अधिक अंकों के योग्य प्रश्न का उत्तर बरकरार रखा जाना चाहिए और दूसरे उत्तर को "अतिरिक्त प्रश्न" नोट के साथ काट दिया जाना चाहिए।
10	किसी त्रुटि के संचयी प्रभाव के लिए कोई अंक नहीं काटा जाएगा। इसे केवल एक बार दंडित किया जाना चाहिए।

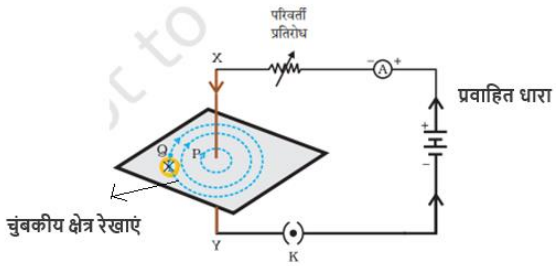
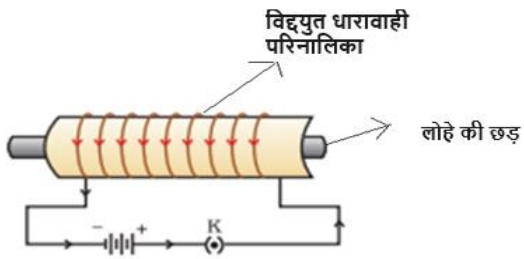
11	अंकों का एक पूरा पैमाना ___0-80_____ (उदाहरण 0 से 80/70/60/50/40/30 अंक जैसा कि प्रश्न पत्र में दिया गया है) का उपयोग करना होगा। यदि उत्तर योग्य है तो कृपया पूर्ण अंक देने में संकोच न करें।
12	प्रत्येक परीक्षक को आवश्यक रूप से पूरे कार्य समय अर्थात प्रतिदिन 8 घंटे तक मूल्यांकन कार्य करना होगा तथा मुख्य विषयों में प्रतिदिन 20 उत्तर पुस्तिकाओं तथा अन्य विषयों में प्रतिदिन 25 उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करना होगा (स्पॉट गाइडलाइन्स में विवरण दिया गया है)। प्रश्न पत्र में कम किये गये पाठ्यक्रम और प्रश्नों की संख्या।
13	सुनिश्चित करें कि आप अतीत में परीक्षक द्वारा की गई निम्नलिखित सामान्य प्रकार की त्रुटियाँ न करें:- ● उत्तर पुस्तिका में उत्तर या उसके किसी भाग को बिना मूल्यांकन किये छोड़ देना। ● किसी उत्तर के लिए निर्धारित अंक से अधिक अंक देना। ● किसी उत्तर पर दिए गए अंकों का गलत योग। ● उत्तर पुस्तिका के अंदर के पन्नों से मुख्य पृष्ठ पर अंकों का गलत स्थानांतरण। ● शीर्षक पृष्ठ पर गलत प्रश्नवार योग। ● शीर्षक पृष्ठ पर दो कॉलमों के अंकों का गलत योग। ● गलत योग। ● शब्दों और अंकों में अंकित चिह्न मेल नहीं खाते/समान नहीं। ● उत्तर पुस्तिका से ऑनलाइन पुरस्कार सूची में अंकों का गलत स्थानांतरण। ● उत्तरों को सही के रूप में चिह्नित किया गया, लेकिन अंक नहीं दिए गए। (सुनिश्चित करें कि सही टिक मार्क सही और स्पष्ट रूप से इंगित किया गया है। यह केवल एक पंक्ति होनी चाहिए। गलत उत्तर के लिए एक्स के साथ भी ऐसा ही है।) ● उत्तर के आधे या कुछ भाग को सही और शेष को गलत चिह्नित किया गया, लेकिन कोई अंक नहीं दिया गया।
14	उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करते समय यदि उत्तर पूरी तरह से गलत पाया जाता है, तो इसे क्रॉस (X) के रूप में चिह्नित किया जाना चाहिए और शून्य (0) अंक दिए जाने चाहिए।
15	कोई भी मूल्यांकन न किया गया भाग, शीर्षक पृष्ठ पर अंक न ले जाना, या उम्मीदवार द्वारा पाई गई कुल त्रुटि से मूल्यांकन कार्य में लगे सभी कर्मियों और बोर्ड की प्रतिष्ठा को नुकसान होगा। इसलिए, सभी संबंधित पक्षों की प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए, यह फिर से दोहराया जाता है कि निर्देशों का सावधानीपूर्वक और विवेकपूर्ण तरीके से पालन किया जाए।
16	परीक्षकों को वास्तविक मूल्यांकन शुरू करने से पहले "स्पॉट मूल्यांकन के लिए दिशानिर्देश" में दिए गए दिशानिर्देशों से परिचित होना चाहिए।
17	प्रत्येक परीक्षक यह भी सुनिश्चित करेगा कि सभी उत्तरों का मूल्यांकन किया गया है, अंकों को शीर्षक पृष्ठ पर ले जाया गया है, सही ढंग से योग किया गया है और अंकों और शब्दों में लिखा गया है।
18	उम्मीदवार निर्धारित प्रसंस्करण शुल्क का भुगतान करके अनुरोध पर उत्तर पुस्तिका की फोटोकॉपी प्राप्त करने के हकदार हैं। सभी परीक्षकों/अतिरिक्त प्रधान परीक्षकों/प्रधान परीक्षकों को एक बार फिर याद दिलाया जाता है कि उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि मूल्यांकन अंकन योजना में दिए गए प्रत्येक उत्तर के लिए मूल्य बिंदुओं के अनुसार सख्ती से किया जाए।

MARKING SCHEME
Secondary School Examination, 2024
SCIENCE (Subject Code–086)
[Paper Code: 31/3/1]

Maximum Marks: 80

Q. No.	EXPECTED ANSWER / VALUE POINTS	Marks	Total Marks
	SECTION A (खण्ड-क)		
1	(A) / बिना बुझा चुना	1	1
2	(B) / हल्दी और लिटमस	1	1
3	(A) / धोने का सोडा	1	1
4	(B)	1	1
5	(A) / 1, 6, 2 और 3	1	1
6	(B) / $C_7 H_{14}$	1	1
7	(B) / $CaO + H_2O \rightarrow Ca(OH)_2$	1	1
8	(D) / साइटोकाइनिन	1	1
9	(C) / केवल दल (पंखुड़ी)	1	1
10	(C) / 9: 3: 3: 1	1	1
11	(C) / (b) और (c)	1	1
12	(A) / Tt और Tt	1	1
13	(D) / परिक्षेपण(विक्षेपण), अपवर्तन, और आन्तरिक परावर्तन	1	1
14	(D) / 4D और 2L	1	1
15	(A) / दो पोषी स्तर	1	1
16	(B) / (a) और (c)	1	1
17	(C) / (A) सही है, परन्तु (R) गलत है I	1	1
18	(A) / (A) और (R) दोनों सही हैं तथा (R) द्वारा (A) की सही व्याख्या हो रही है I	1	1
19	(C) / (A) सही है, परन्तु (R) गलत है I	1	1
20	(B) / (A) और (R) दोनों सही हैं तथा (R) द्वारा (A) की सही व्याख्या नहीं हो रही है I	1	1
	SECTION B (खण्ड-ख)		
21	• $2 Mg + O_2 \rightarrow 2 MgO$ • मैग्नीशियम ऑक्साइड • **प्रकार:-** संयोजन अभिक्रिया • **कारण:** दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं।	½ ½ ½ ½	2

22	• प्ररोह/ जड़ के अग्र भाग (टिप) में संश्लेषित होता है । • जब पादप पर एक ओर से प्रकाश आ रहा है तब ऑक्सिन विसरित होकर प्ररोह के छाया वाले भाग में आ जाता है। प्ररोह की प्रकाश से दूर वाली साइड में ऑक्सिन का सांद्रण कोशिकाओं को लंबाई में वृद्धि के लिए उद्दीपित करता है। अतः पादप प्रकाश की ओर मुड़ता हुआ दिखाई देता है/ प्रकाशानुवर्तन।	½ 1½	2
23	(a) मटर के पौधों के दो दृष्टिगोचर होने वाले विपर्यासी (विकल्पी) लक्षणों के युगल: • लंबे पौधे (प्रभावी), बौने पौधे (अप्रभावी) • पीले बीज (प्रभावी), हरे बीज (अप्रभावी) **(कोई अन्य जोड़ा/युगल)** **अथवा** (b)  	½ + ½ ½ + ½ ½ ½ ½ ½	2
24	• जब वह पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है लेकिन दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख पाता है। • **2 कारण:** नेत्र लेंस की फोकल लंबाई बढ़ जाती है। नेत्रगोलक बहुत छोटा हो जाता है। • उत्तल या अभिसारी लेंस	½ ½ ½ ½	2

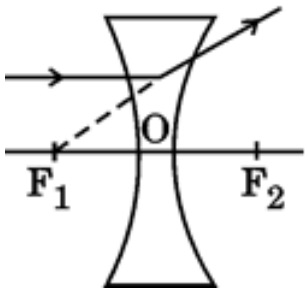
25	(a)  चित्र.12.6 (a) पेज. 220-NCERT आरेख: प्रवाहित धारा एवं चुम्बकीय क्षेत्र की दिशाएँ **अथवा** (b) • स्थायी चुंबक/धारा प्रवाहित परिनालिका/ विद्युत चुंबक  चित्र-12.11, पेज.223-NCERT **आरेख:** **नामांकन:**	1 ½ +½ ½ 1 ½	2
26	• अपघटक (अपमार्जक):- वे सूक्ष्मजीव हैं जो जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में तोड़ देते हैं। **परिणाम :** (i) मृदा की पुनःपूर्ति का ना होना (ii) दुर्गंध (iii) मक्खियों का प्रजनन (iv) पर्यावरण में मृत पादपों और जीवों का जमा होना। (v) पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण ना होना। **(कोई दो या कोई अन्य)**	1 ½ + ½	2

	SECTION C (खण्ड -ग)		
27	(a) उभयधर्मी ऑक्साइड (जिंक ऑक्साइड) अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करता है। (b) खुले में रखने पर, सोडियम धातु हवा के साथ तीव्र अभिक्रिया करती है और आग पकड़ लेती है/ मिट्टी का तेल सोडियम को हवा के संपर्क में आने से तथा आग पकड़ने से रोकता है। (c) नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल ऑक्सीकारक है, जो उत्पन्न हाइड्रोजन को ऑक्सीकृत करके जल में परिवर्तित कर देता है।	1 1 1	3
28	(a) (i) **अपचयन प्रक्रिया** – भर्जन **कारण-** मर्करी का कम क्रियाशील होना। (ii) **अपचयन प्रक्रिया** - भर्जन **कारण-** तांबे का कम क्रियाशील होना। (iii) **अपचयन प्रक्रिया**- विद्युत अपघटन। **कारण-** सोडियम का अधिक क्रियाशील होना। **अथवा** (b) (i) **दिखावट में परिवर्तन** - सफेद से काला रंग। **कारण-** सिल्वर सल्फाइड बनता है। (ii) **दिखावट में परिवर्तन** - लाल भूरे से हरा रंग । **कारण-** बेसिक कॉपर कार्बोनेट बनता है। (iii) **दिखावट में परिवर्तन** – ग्रे / स्लेटी से भूरा रंग। **कारण-** जंग (आयरन ऑक्साइड) बनता है।	½ ½ ½ ½ ½ ½ ½+½ ½+½ ½ + ½	3

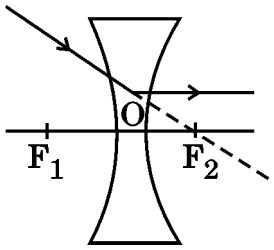
29	जब वाष्पोत्सर्जन द्वारा पत्तियों में रंध्रों के माध्यम से जल की हानि होती है, तो यह एक चूषण बल/वाष्पोत्सर्जन खिंचाव उत्पन्न करता है, जो जल को जड़ों में उपस्थित जाइलम के द्वारा पत्तियों तक खींचता है।	1+1+1	3
30	(a) **संघटक:-** मस्तिष्क और मेरुरज्जु। **सुरक्षा:-** मस्तिष्क - हड्डियों का बॉक्स/खोपड़ी/क्रेनियम/तरलपूरित गुब्बारा। **मेरूरज्जु** – कशेरुकदण्ड/ रीड की हड्डी। (b) **सीमाएँ:** (1) सर्वप्रथम वे केवल उन्हीं कोशिकाओ तक पंहुचेंगी, जो तंत्रिका ऊतक से जुड़ी हैं, जंतु शरीर की प्रत्येक कोशिका तक नहीं। (2) एक बार एक कोशिका में विद्युत आवेग जनित होता है तो पुनः नया आवेग जनित करने तथा उसे संचारित करने के लिए कोशिका फिर से अपनी कार्यविधि को सुचारू करने के लिए कुछ समय लेगी। **(कोई अन्य)**	½ + ½ ½ ½ ½ ½	3
31	• प्रकाश का प्रकीर्णन / टिंडल प्रभाव। • जब एक प्रकाश किरण पुंज धुंए के महीन कणों से टकराती है तो वह दूर तक परावर्तित होती है और प्रकाश का मार्ग दिखाई देने लगता है। • अत्यंत सूक्ष्म कण मुख्य रूप से नीले प्रकाश/छोटी तरंगदैर्ध्य वाले रंग को प्रकीर्ण करते हैं जबकि बड़े आकार के कण अधिक तरंगदैर्ध्य वाले प्रकाश को प्रकीर्ण करते हैं।	1 1 1	3
32	• यह विद्युत उपकरणों/ साधित्रों तथा विद्युत परिपथ को ओवरलोडिंग तथा शॉर्ट सर्किट से होने वाली क्षति से बचाता है। • यहां, P = 3 kW = 3000 W, V = 220 V, I = ? P = V I $I = \frac{P}{V} = \frac{3000\,W}{220\,V} = 13{\cdot}63$ A • 13·63 A > फ़्यूज़ की रेटिंग 5 A, इसलिए फ़्यूज़ का तार पिघल जाएगा और सर्किट को तोड़ देगा।	1 ½ 1 ½	3

33	(a) **ओम का नियम** – किसी विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच विभवान्तर(V), उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है, परंतु तार का ताप एकसमान रहना चाहिए। **सूत्र :-** $\frac{1}{R_p} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$ (b) $R + \frac{R}{2} = \frac{3R}{2}$	1 1 1	3
	SECTION D (खण्ड-घ)		
34	(a) (i) (1) विलयन B (2) विलयन C (3) विलयन A (4) विलयन D (5) विलयन E विलयनों की बढ़ती H^+ आयन सांद्रता का क्रम :– C < E < D < A < B (ii) (1) अम्लीय लवण: अमोनियम क्लोराइड; NH_4Cl जनक अम्ल-हाइड्रोक्लोरिक अम्ल/HCl जनक क्षारक- अमोनियम हाइड्रॉक्साइड/(NH_4OH) (2) क्षारकीय लवण : सोडियम कार्बोनेट; Na_2CO_3 जनक अम्ल-कार्बोनिक अम्ल/H_2CO_3 जनक क्षारक- सोडियम हाइड्रॉक्साइड/NaOH **(अथवा कोई अन्य)**	½ x 5 ½ ½ ½ ½ ½	

	अथवा (b) क्लोर - क्षार प्रक्रिया; • सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन (लवण जल) से विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रॉक्साइड उत्पन्न करता है / $2NaCl_{(aq)} + 2H_2O(l) \rightarrow 2NaOH(aq) + Cl_{2(g)} + H_{2(g)}$. • X – Cl_2 गैस – एनोड पर • Y – H_2 गैस – कैथोड पर **(नोट:- चित्र द्वारा दर्शाए जाने पर भी अंक दीजिए)** • Z – विरंजक चूर्ण / $CaOCl_2$ / कैल्शियम ऑक्सिक्लोराइड • $Ca(OH)_2 + Cl_2 \longrightarrow CaOCl_2 + H_2O$ (ब्लीचिंग पाउडर/ विरंजक चूर्ण)	1 ½ ½+ ½ ½ + ½ ½ 1	5
35	(a) (i) • बीजाणु वे जनन संरचनाएं हैं जो जनक जीव से अलग होकर नये जीवों को उत्पन्न करती हैं। • बीजाणुधानी / बीजाणुधानियाँ • प्रतिकूल परिस्थितियों से सुरक्षा के लिए इनके चारों ओर एक मोटी भित्ति होती है । • राइजोपस (ii) • ऐसे पौधे जो बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो चुके हैं। • पौधों पर पुष्प एवं फल कम समय में लगने लगते हैं। • आनुवंशिक रूप से जनक पौधे के समान होते हैं। **(कोई दो या कोई अन्य)** • **विधि:-** कलम और रोपण **(या कोई अन्य)**	½ ½ ½ ½ 1 + 1 1	5

	अथवा (b) (i) • A - नर जनन कोशिका / नर युग्मक; B – पराग नली; C – मादा जनन कोशिका / मादा युग्मक। • B (पराग नली) में A (नर जनन कोशिका/नर युग्मक) होता है,जिसको यह अंडाशय में स्थित C (मादा जनन कोशिका / मादा युग्मक) तक पंहुचाती है , जहां A तथा C निषेचित होकर युग्मनज बनाते हैं। • **महत्व:** युग्मनज एक नए पौधे के रूप में विकसित होने में सक्षम है। (ii) **निषेचन के बाद होने वाले परिवर्तन:-** • युग्मनज अनेक बार विभाजित होकर बीजांड में, भ्रूण के रूप में विकसित हो जाता है। • बीजाण्ड बीज में परिवर्तित हो जाता है। • अंडाशय परिपक्व होकर फल बन जाता है। • बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर, वर्तिका,एवं वर्तिकाग्र प्राय:मुरझाकर गिर जाते हैं।	½ x 3 1 ½ ½ x 4	
36	(a) (i) (1)  चित्र.9.13(b)-पेज-169, NCERT.	1	

(2) 1



चित्र.9.14(b)- पेज-169, NCERT.

(नोट:- यदि किरणों की दिशाएँ नहीं दिखाई गई है तो आधा अंक काट लें)

(ii)

दिया गया है:-

$u = -16$ cm, f = + 24 cm, h = 4 cm ½

सूत्र $\frac{1}{v} - \frac{1}{u} = \frac{1}{f}$ ½

$$\therefore \frac{1}{v} - \frac{1}{(-16)} = \frac{1}{+24}$$

$$\frac{1}{v} = \frac{-1}{48}$$

$v = -48$ cm 1

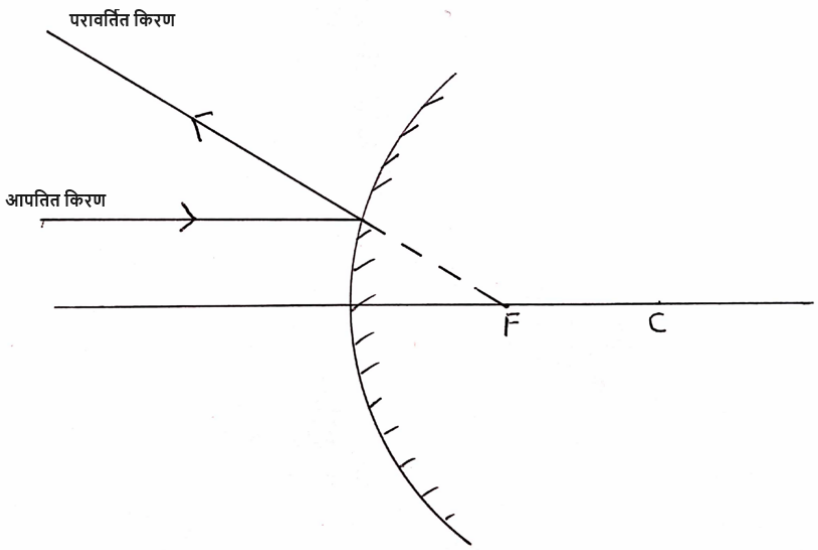
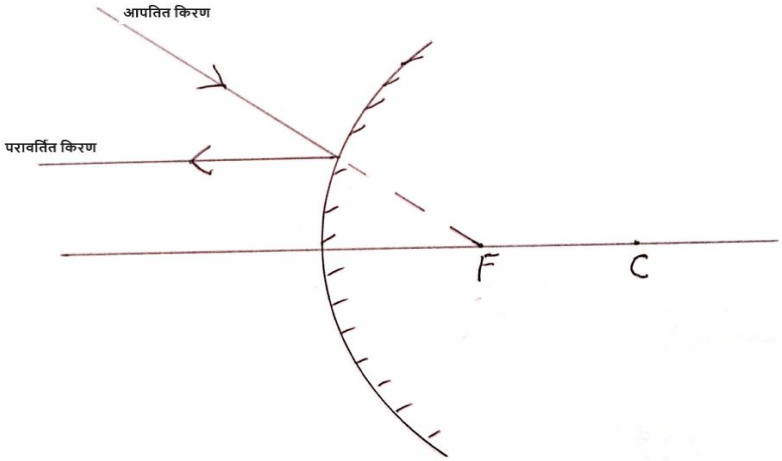
लेंस के जिस ओर बिम्ब है उसी ओर प्रतिबिम्ब की स्थिति होगी

$$m = \frac{h'}{h} = \frac{v}{u}$$ ½

$$\frac{h'}{4} = \frac{-48}{-16}$$

h' = 12 cm ½

5

	अथवा (b) (i) (1)  (2)  **(नोट:- यदि किरणों की दिशाएं नहीं दिखाई गई है तो आधा अंक काट लें)**	1 1	

	(ii) यहाँ, f = – 12 cm, u = – 18 cm, v = ?, h = 1·5 cm, h′ = ? दर्पण सूत्र $\frac{1}{v} + \frac{1}{u} = \frac{1}{f}$ $\therefore \frac{1}{v} = \frac{1}{f} - \frac{1}{u}$ $= \frac{1}{-12 \text{ cm}} - \frac{1}{-18 \text{ cm}}$ $= \frac{-1}{36}$ $\therefore v = -36$ cm $m = \frac{h'}{h} = -\frac{v}{u}$ $\frac{h'}{1.5} = -\frac{(-36)}{(-18)}$ $h' = -3{\cdot}0$ cm	½ ½ 1 ½ ½	
	SECTION E (खण्ड-ड.)		
37	(a) • CH_3Br • C_2H_5Br (b) (i) एल्डिहाइड (ii) कीटोन (c) • $KMnO_4$ का रंग विलुप्त हो जाता है; • $KMnO_4$ ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है। • $CH_3CH_2OH \xrightarrow{\text{क्षारीय } KMnO_4 + \text{ऊष्मा}} CH_3COOH$ **अथवा** (c) • एथीन तनु. H_2SO_4 निर्जलीकारक के रूप में कार्य करता है। • $C_2H_5OH \xrightarrow{\text{सांद्र.} H_2SO_4 + \text{ऊष्मा } 443\ K} CH_2 = CH_2 + H_2O$	½ ½ ½ ½ ½ ½ 1 ½ ½ 1	4

38	(a) लार ग्रंथि; मंड/कार्बोहाइड्रेट (b) आमाशय , गुदा (c) (i) आमाशय का आतंरिक आस्तर अम्लीय प्रभाव से सुरक्षित नहीं रहेगा । (ii) पाचित भोजन अवशोषित नहीं होगा। / अवशोषण क्षेत्र कम हो जाएगा । **अथवा** (c) • वसा का इमल्सीकरण। • अग्न्याशय के एंजाइमों की क्रिया करने के लिए अम्लीय माध्यम को क्षारीय बनाता है।	½ + ½ ½ +½ 1 1 1 1	4
39	(a) (i) बल्ब A प्रदीप्त होगा । (ii) बल्ब B, C, D और E प्रदीप्त होंगे। (b) P = V×I 11 = 55 ×I I = $\frac{1}{5}$ = 0.2 ऐम्पियर (c) (i) बल्ब B का प्रतिरोध, R = $\frac{V}{I}$ = $\frac{55\ V}{0.2\ A}$ = 275 Ω (प्रतिरोध के लिए वैकल्पिक सूत्र **R** = $\frac{V^2}{P}$) (ii) चार बल्बों की श्रृंखला संयोजन का कुल प्रतिरोध = 4 × 275 = 1100 Ω **अथवा** (c) • बल्ब A उसी चमक के साथ प्रदीप्त होगा। • अन्य बल्ब यानि B, D और E प्रदीप्त होना बंद कर देंगे।	½ ½ ½ ½ 1 1 ½ ½	

	• **कारण:** चूंकि बल्ब B, D और E, फ्यूज बल्ब C के साथ श्रृंखला संयोजन में जुड़े हुए हैं, इसलिए उनके माध्यम से कोई विद्युत प्रवाह नहीं होती है और इस प्रकार वे प्रदीप्त नहीं होंगे। बल्ब A अप्रभावित रहता है, क्योंकि यह समानांतर संयोजन में जुड़ा हुआ है।	1	4

****

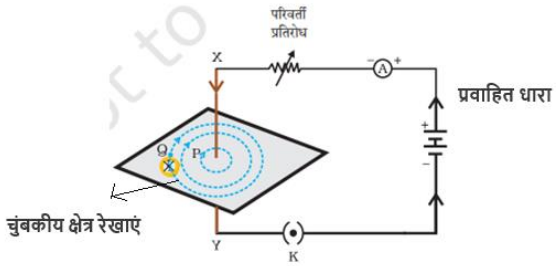
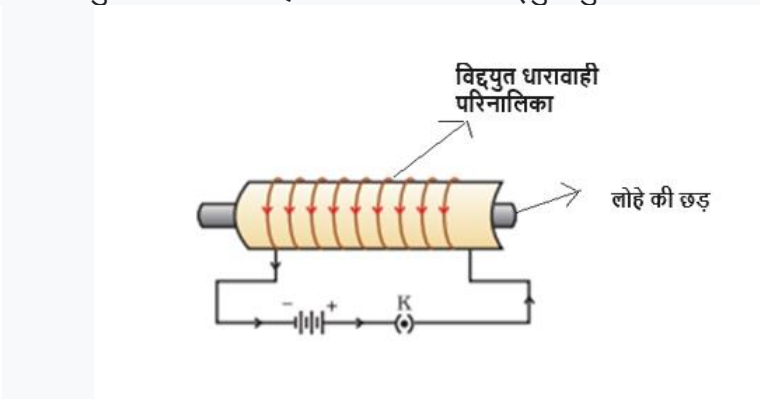
अंकन योजना पूरी तरह से गोपनीय (केवल आंतरिक और प्रतिबंधित उपयोग के लिए) माध्यमिक विद्यालय परीक्षा, 2024 विषय का नाम - विज्ञान (. कोड 31/3/2)	
सामान्य निर्देश: -	
1	आप जानते हैं कि अभ्यर्थियों के वास्तविक एवं सही मूल्यांकन में मूल्यांकन सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। मूल्यांकन में एक छोटी सी गलती गंभीर समस्याओं का कारण बन सकती है जो उम्मीदवारों के भविष्य, शिक्षा प्रणाली और शिक्षण पेशे को प्रभावित कर सकती है। गलतियों से बचने के लिए आपसे अनुरोध है कि मूल्यांकन शुरू करने से पहले स्पॉट मूल्यांकन दिशानिर्देशों को ध्यान से पढ़ें और समझें।
2	"मूल्यांकन नीति एक गोपनीय नीति है क्योंकि यह आयोजित परीक्षाओं, किए गए मूल्यांकन और कई अन्य पहलुओं की गोपनीयता से संबंधित है। इसके किसी भी तरह से जनता के बीच लीक होने से परीक्षा प्रणाली पटरी से उतर सकती है और लाखों उम्मीदवारों के जीवन और भविष्य पर असर पड़ सकता है। इस नीति/दस्तावेज़ को किसी के साथ साझा करने, किसी पत्रिका में प्रकाशित करने और समाचार पत्र/वेबसाइट आदि में छापने पर बोर्ड और आईपीसी के विभिन्न नियमों के तहत कार्रवाई हो सकती है।'
3	मूल्यांकन अंकन योजना में दिए गए निर्देशों के अनुसार किया जाना है। इसे अपनी व्याख्या या किसी अन्य विचार के अनुसार नहीं किया जाना चाहिए। अंकन योजना का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। हालाँकि, मूल्यांकन करते समय, जो उत्तर नवीनतम जानकारी या ज्ञान पर आधारित हैं और/या नवीन हैं, अन्यथा उनकी सत्यता का मूल्यांकन किया जा सकता है और उन्हें उचित अंक दिए जा सकते हैं। कक्षा-X में, दो योग्यता-आधारित प्रश्नों का मूल्यांकन करते समय, कृपया दिए गए उत्तर को समझने का प्रयास करें और भले ही उत्तर अंकन योजना से न हो, लेकिन उम्मीदवार द्वारा सही योग्यता गिनाई गई हो, उचित अंक दिए जाने चाहिए।
4	अंकन योजना में उत्तरों के लिए केवल सुझाए गए मूल्य अंक होते हैं ये केवल दिशानिर्देशों की प्रकृति में हैं और संपूर्ण उत्तर नहीं बनाते हैं। विद्यार्थियों की अपनी अभिव्यक्ति हो सकती है और यदि अभिव्यक्ति सही है तो उसके अनुसार उचित अंक दिये जाने चाहिए।
5	प्रधान-परीक्षक को पहले दिन प्रत्येक मूल्यांकनकर्ता द्वारा मूल्यांकन की गई पहली पांच उत्तर पुस्तिकाओं को देखना होगा, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि मूल्यांकन अंकन योजना में दिए गए निर्देशों के अनुसार किया गया है। यदि कोई भिन्नता हो तो विचार-विमर्श के बाद उसे शून्य किया जाए। मूल्यांकन के लिए शेष उत्तर पुस्तिकाएं यह सुनिश्चित करने के बाद ही दी जाएंगी कि व्यक्तिगत मूल्यांकनकर्ताओं के अंकन में कोई महत्वपूर्ण भिन्नता नहीं है।
6	जहां भी उत्तर सही होगा, मूल्यांकनकर्ता (√) अंकित करेंगे। गलत उत्तर के लिए क्रॉस 'X' अंकित किया जाए। मूल्यांकनकर्ता मूल्यांकन करते समय सही (✓) नहीं लगाएंगे जिससे यह आभास होगा कि उत्तर सही है और कोई अंक नहीं दिया गया है। यह सबसे आम गलती है जो मूल्यांकनकर्ता कर रहे हैं।
7	यदि किसी प्रश्न के कुछ भाग हैं, तो कृपया प्रत्येक भाग के लिए दाहिनी ओर अंक दें। फिर प्रश्न के विभिन्न भागों के लिए दिए गए अंकों को जोड़ दिया जाना चाहिए और बाएं हाथ के हाशिये में लिखा जाना चाहिए और घेरा बनाया जाना चाहिए। इसका सख्ती से पालन किया जा सके.
8	यदि किसी प्रश्न में कोई भाग नहीं है, तो बाएं हाथ के हाशिए में अंक दिए जाने चाहिए और घेरा लगाना चाहिए। इसका भी सख्ती से पालन किया जा सकता है.
9	यदि किसी छात्र ने एक अतिरिक्त प्रश्न का प्रयास किया है, तो अधिक अंकों के योग्य प्रश्न का उत्तर बरकरार रखा जाना चाहिए और दूसरे उत्तर को "अतिरिक्त प्रश्न" नोट के साथ काट दिया जाना चाहिए।
10	किसी त्रुटि के संचयी प्रभाव के लिए कोई अंक नहीं काटा जाएगा। इसे केवल एक बार दंडित किया जाना चाहिए।

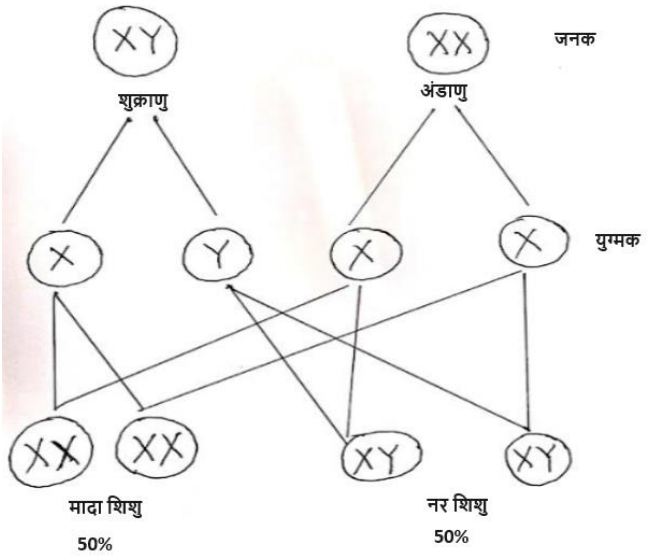
11	अंकों का एक पूरा पैमाना __0-80_____ (उदाहरण 0 से 80/70/60/50/40/30 अंक जैसा कि प्रश्न पत्र में दिया गया है) का उपयोग करना होगा। यदि उत्तर योग्य है तो कृपया पूर्ण अंक देने में संकोच न करें।
12	प्रत्येक परीक्षक को आवश्यक रूप से पूरे कार्य समय अर्थात प्रतिदिन 8 घंटे तक मूल्यांकन कार्य करना होगा तथा मुख्य विषयों में प्रतिदिन 20 उत्तर पुस्तिकाओं तथा अन्य विषयों में प्रतिदिन 25 उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करना होगा (स्पॉट गाइडलाइन्स में विवरण दिया गया है)। प्रश्न पत्र में कम किये गये पाठ्यक्रम और प्रश्नों की संख्या।
13	सुनिश्चित करें कि आप अतीत में परीक्षक द्वारा की गई निम्नलिखित सामान्य प्रकार की त्रुटियाँ न करें:- ● उत्तर पुस्तिका में उत्तर या उसके किसी भाग को बिना मूल्यांकन किये छोड़ देना। ● किसी उत्तर के लिए निर्धारित अंक से अधिक अंक देना। ● किसी उत्तर पर दिए गए अंकों का गलत योग। ● उत्तर पुस्तिका के अंदर के पन्नों से मुख्य पृष्ठ पर अंकों का गलत स्थानांतरण। ● शीर्षक पृष्ठ पर गलत प्रश्नवार योग। ● शीर्षक पृष्ठ पर दो कॉलमों के अंकों का गलत योग। ● गलत योग। ● शब्दों और अंकों में अंकित चिह्न मेल नहीं खाते/समान नहीं। ● उत्तर पुस्तिका से ऑनलाइन पुरस्कार सूची में अंकों का गलत स्थानांतरण। ● उत्तरों को सही के रूप में चिह्नित किया गया, लेकिन अंक नहीं दिए गए। (सुनिश्चित करें कि सही टिक मार्क सही और स्पष्ट रूप से इंगित किया गया है। यह केवल एक पंक्ति होनी चाहिए। गलत उत्तर के लिए एक्स के साथ भी ऐसा ही है।) ● उत्तर के आधे या कुछ भाग को सही और शेष को गलत चिह्नित किया गया, लेकिन कोई अंक नहीं दिया गया।
14	उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करते समय यदि उत्तर पूरी तरह से गलत पाया जाता है, तो इसे क्रॉस (X) के रूप में चिह्नित किया जाना चाहिए और शून्य (0) अंक दिए जाने चाहिए।
15	कोई भी मूल्यांकन न किया गया भाग, शीर्षक पृष्ठ पर अंक न ले जाना, या उम्मीदवार द्वारा पाई गई कुल त्रुटि से मूल्यांकन कार्य में लगे सभी कर्मियों और बोर्ड की प्रतिष्ठा को नुकसान होगा। इसलिए, सभी संबंधित पक्षों की प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए, यह फिर से दोहराया जाता है कि निर्देशों का सावधानीपूर्वक और विवेकपूर्ण तरीके से पालन किया जाए।
16	परीक्षकों को वास्तविक मूल्यांकन शुरू करने से पहले "स्पॉट मूल्यांकन के लिए दिशानिर्देश" में दिए गए दिशानिर्देशों से परिचित होना चाहिए।
17	प्रत्येक परीक्षक यह भी सुनिश्चित करेगा कि सभी उत्तरों का मूल्यांकन किया गया है, अंकों को शीर्षक पृष्ठ पर ले जाया गया है, सही ढंग से योग किया गया है और अंकों और शब्दों में लिखा गया है।
18	उम्मीदवार निर्धारित प्रसंस्करण शुल्क का भुगतान करके अनुरोध पर उत्तर पुस्तिका की फोटोकॉपी प्राप्त करने के हकदार हैं। सभी परीक्षकों/अतिरिक्त प्रधान परीक्षकों/प्रधान परीक्षकों को एक बार फिर याद दिलाया जाता है कि उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि मूल्यांकन अंकन योजना में दिए गए प्रत्येक उत्तर के लिए मूल्य बिंदुओं के अनुसार सख्ती से किया जाए।

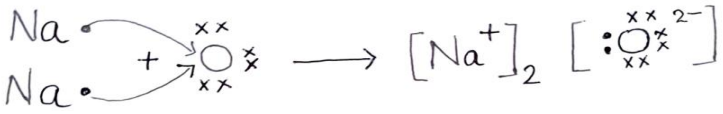
MARKING SCHEME
Secondary School Examination, 2024
SCIENCE (Subject Code–086)
[Paper Code: 31/3/2]

Maximum Marks: 80

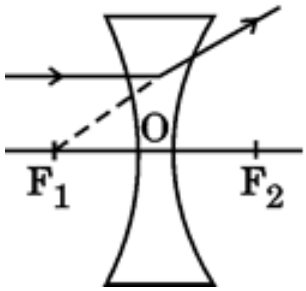
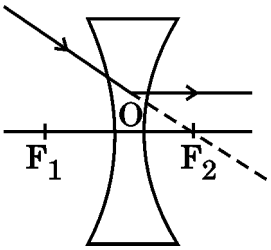
Q. No.	EXPECTED ANSWER / VALUE POINTS	Marks	Total Marks
	SECTION A (खण्ड-क)	1	1
1	(A) / धोने का सोडा	1	1
2	(B) / $CaO + H_2O \rightarrow Ca(OH)_2$	1	1
3	(A) / बिना बुझा चुना	1	1
4	(B) / हल्दी और लिटमस	1	1
5	(B) / C_7H_{14}	1	1
6	(C) / $CH_3COOC_2H_5 + NaOH \rightarrow CH_3COONa + C_2H_5OH$	1	1
7	(A) / 1, 6, 2 and 3	1	1
8	(D) / 4D and 2L	1	1
9	(D) / CFC के उत्पादन को घटाना है ।	1	1
10	(D) / ये अलैंगिक जनन करते हैं ।	1	1
11	(A) / Tt and Tt	1	1
12	(C) / (b) and (c)	1	1
13	(C) / केवल दल (पंखुड़ी)	1	1
14	(D) / परिक्षेपण(विक्षेपण), अपवर्तन, और आतंरिक परावर्तन	1	1
15	(B) / (a) and (c)	1	1
16	(A) / दो पोषी स्तर	1	1
17	(A) / (A) और (R) दोनों सही हैं तथा (R) द्वारा (A) की सही व्याख्या हो रही है I	1	1
18	(C) / (A) सही है, परन्तु (R) गलत है I	1	1
19	(D) / (A) गलत है, परन्तु (R) सही है I	1	1
20	(B) / (A) और (R) दोनों सही हैं तथा (R) द्वारा (A) की सही व्याख्या नहीं हो रही है I	1	1
	SECTION B (खण्ड-ब)		
21	(a) $BaCl_{2\,(aq)} + Na_2SO_{4(aq)} \rightarrow 2NaCl\,(aq) + BaSO_{4\,(s)}$ (b) • द्विविस्थापन अभिक्रिया • क्योंकि आयनों का आदान-प्रदान होता है	1 ½ ½	2
22	• जब वह पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है लेकिन दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख पाता है।	½	

	• **2 कारण:** नेत्र लेंस की फोकल लंबाई बढ़ जाती है। नेत्रगोलक बहुत छोटा हो जाता है। • उत्तल या अभिसारी लेंस	½ ½ ½	2
23	(a) (a)  चित्र.12.6 (a) पेज. 220-NCERT आरेख प्रवाहित धारा एवं चुम्बकीय क्षेत्र की दिशाएँ **अथवा** (b) • स्थायी चुंबक/धारा प्रवाहित परिनालिका/ विद्युत चुंबक  चित्र-12.11, पेज.223-NCERT **आरेख:** **नामांकन:**	1 ½+½ ½ 1 ½	2

24	• प्ररोह/ जड़ के अग्र भाग (टिप) में संश्लेषित होता है । • जब पादप पर एक ओर से प्रकाश आ रहा है तब ऑक्सिन विसरित होकर प्ररोह के छाया वाले भाग में आ जाता है। प्ररोह की प्रकाश से दूर वाली साइड में ऑक्सिन का सांद्रण कोशिकाओं को लंबाई में वृद्धि के लिए उद्दीपित करता है। अतः पादप प्रकाश की ओर मुड़ता हुआ दिखाई देता है/ प्रकाशानुवर्तन।	½ 1½	2
25	(a) मटर के पौधों के दो दृष्टिगोचर होने वाले विपर्यासी (विकल्पी) लक्षणों के युगल: • लंबे पौधे (प्रभावी), बौने पौधे (अप्रभावी) • पीले बीज (प्रभावी), हरे बीज (अप्रभावी) **(कोई अन्य जोड़ा/युगल)** **अथवा** (b)  	½ + ½ ½ + ½ ½ ½ ½ ½	2
26	• जैव-निम्नीकरणीय– वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रियाओं द्वारा विघटित हो जाते हैं। • अजैव-निम्नीकरणीय– वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रियाओं द्वारा विघटित नहीं होते हैं। **वर्गीकरण:-** जैव-निम्नीकरणीय– समाचार पत्र, सब्जियों के छिलके अजैव-निम्नीकरणीय– कांच की बोतलें, पॉलिथीन की थैलियाँ	½ ½ ½ ½	2

	SECTION C (खण्ड-ग)		
27	(a) (i) **अपचयन प्रक्रिया** – भर्जन **कारण-** मर्करी का कम क्रियाशील होना। (ii) **अपचयन प्रक्रिया** - भर्जन **कारण-** तांबे का कम क्रियाशील होना। (iii) **अपचयन प्रक्रिया**- विद्युत अपघटन। **कारण-** सोडियम का अधिक क्रियाशील होना। **अथवा** (b) (i) **दिखावट में परिवर्तन** - सफेद से काला रंग। **कारण-** सिल्वर सल्फाइड बनता है। (ii) **दिखावट में परिवर्तन** - लाल भूरे से हरा रंग । **कारण-** बेसिक कॉपर कार्बोनेट बनता है। (iii) **दिखावट में परिवर्तन** – ग्रे / स्लेटी से भूरा रंग। **कारण-** जंग (आयरन ऑक्साइड) बनता है।	½ ½ ½ ½ ½ ½ ½+½ ½+½ ½ +½	3
28	Na = 2, 8, 1; O = 2,6  • धनायन- सोडियम • ऋणायन- ऑक्साइड	½+½ 1 ½ ½	3
29	(a) **संघटक:-** मस्तिष्क और मेरुरज्जु। **सुरक्षा:-** मस्तिष्क - हड्डियों का बॉक्स/खोपड़ी/क्रेनियम/तरलपूरित गुब्बारा। **मेरूरज्जु** – कशेरुकदण्ड/ रीड की हड्डी।	½ + ½ ½ ½	

	(b) **सीमाएँ:** (1) सर्वप्रथम वे केवल उन्हीं कोशिकाओ तक पंहुचेंगी, जो तंत्रिका ऊतक से जुड़ी हैं, जंतु शरीर की प्रत्येक कोशिका तक नहीं। (2) एक बार एक कोशिका में विद्त आवेग जनित होता है तो पुनः नया आवेग जनित करने तथा उसे संचारित करने के लिए कोशिका फिर से अपनी कार्यविधि को सुचारू करने के लिए कुछ समय लेगी। **(कोई अन्य)**	½ ½	3
30	• **अन्तर :** <table><tr><td>वायवीय श्वसन</td><td>अवायवीय श्वसन</td></tr><tr><td>ऑक्सीजन का उपयोग करता है</td><td>ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है</td></tr></table> वायवीय और अवायवीय श्वसन के लिए सर्वनिष्ठ मार्ग :- ग्लूकोज → पायरूवेट ग्लूकोज → पायरूवेट $\xrightarrow{O2 \text{ की उपस्थिति}}$ कार्बन डाइऑक्साइड + जल + ऊर्जा स्थल – माइटोकॉन्ड्रिया में	½ +½ ½ 1 ½	3
31	• यह विद्युत उपकरणों/ साधित्रों तथा विद्युत परिपथ को ओवरलोडिंग तथा शॉर्ट सर्किट से होने वाली क्षति से बचाता है। • यहां, P = 3 kW = 3000 W, V = 220 V, I = ? P = V I $I = \frac{P}{V} = \frac{3000\,W}{220\,V} = 13{\cdot}63$ A • 13·63 A > फ़्यूज़ की रेटिंग 5 A, इसलिए फ़्यूज़ का तार पिघल जाएगा और सर्किट को तोड़ देगा।	1 ½ 1 ½	3
32	• प्रकाश का प्रकीर्णन / टिंडल प्रभाव। • जब एक प्रकाश किरण पुंज धुंए के महीन कणों से टकराती है तो वह दूर तक परावर्तित होती है और प्रकाश का मार्ग दिखाई देने लगता है। • अत्यंत सूक्ष्म कण मुख्य रूप से नीले प्रकाश/छोटी तरंगदैर्ध्य वाले रंग को प्रकीर्ण करते हैं जबकि बड़े आकार के कण अधिक तरंगदैर्ध्य वाले प्रकाश को प्रकीर्ण करते हैं।	1 1 1	3

33	• प्रत्येक विद्युत उपकरण/साधित्र का अपना स्विच होता है जिसके कारण प्रत्येक को अपनी आवश्यकता के अनुसार अलग-अलग **चालू और बंद** किया जा सकता है। • यदि किसी खराबी के कारण एक विद्युत उपकरण काम करना बंद कर देता है तब भी अन्य सभी उपकरण काम करते रहते हैं। • प्रत्येक उपकरण में समान विभवान्तर होता है और वह आवश्यकतानुसार विद्युत धारा लेता है। • समानांतर परिपथ में कुल प्रतिरोध कम हो जाता है। **(कोई तीन)**	1 1 1	3
	SECTION D (खण्ड-घ)		
34	(a) (i) (1)  चित्र.9.13(b)-पेज-169, NCERT. (2)  चित्र.9.14(b)- पेज-169, NCERT. **(नोट:- यदि किरणों की दिशाएँ नहीं दिखाई गई है तो आधा अंक काट लें)**	1 1	

(ii)

दिया गया है:-

$u = -16$ cm, f = + 24 cm, h = 4 cm ½

सूत्र $\frac{1}{v} - \frac{1}{u} = \frac{1}{f}$ ½

$$\therefore \frac{1}{v} - \frac{1}{(-16)} = \frac{1}{+24}$$

$$\frac{1}{v} = \frac{-1}{48}$$

$v = -48$ cm 1

लेंस के जिस ओर बिम्ब है उसी ओर प्रतिबिम्ब की स्थिति होगी

$$m = \frac{h'}{h} = \frac{v}{u}$$ ½

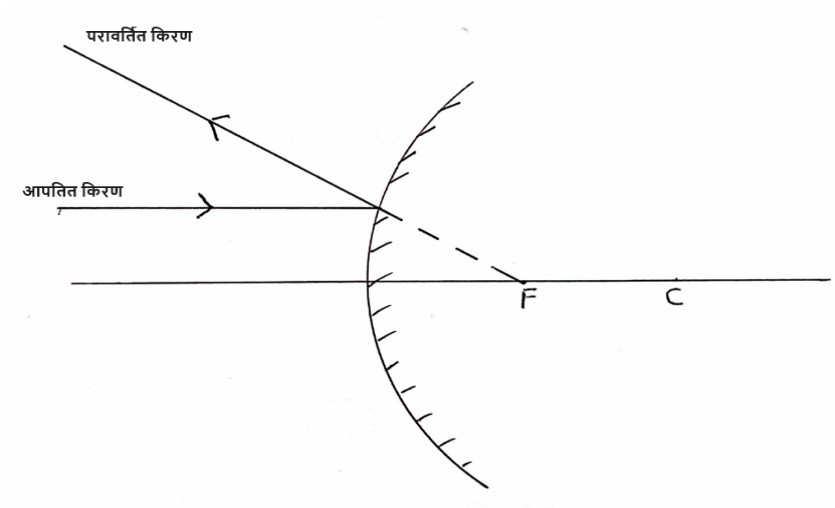
$$\frac{h'}{4} = \frac{-48}{-16}$$

h' = 12 cm ½

5

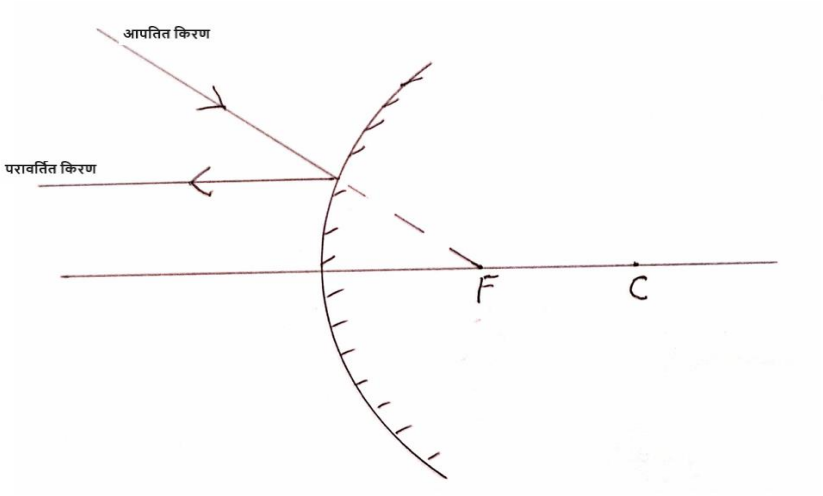
अथवा

(b) (i)
(1)



1

(2)



1

(नोट:- यदि किरणों की दिशाएं नहीं दिखाई गई है तो आधा अंक काट लें)

(ii) यहाँ, f = – 12 cm, u = – 18 cm, v = ?, h = 1·5 cm, h′ = ? ½

दर्पण सूत्र $\frac{1}{v} + \frac{1}{u} = \frac{1}{f}$ ½

$$\therefore \frac{1}{v} = \frac{1}{f} - \frac{1}{u}$$

$$= \frac{1}{-12 \text{ cm}} - \frac{1}{-18 \text{ cm}}$$

$$= \frac{-1}{36}$$

$\therefore$ v = – 36 cm 1

$m = \frac{h'}{h} = -\frac{v}{u}$ ½

$$\frac{h'}{1.5} = -\frac{(-36)}{(-18)}$$

h' = – 3·0 cm ½

35	(a) • जब शरीर की सामान्य वृद्धि की दर धीमी होनी शुरू होती है और जनन ऊतक परिपक्व होने लगते हैं, उस स्थिति को यौवनारंभ कहते हैं । • लड़कों में – चेहरे पर दाढ़ी-मूंछ निकल आती है, आवाज फटने लगती है, लिंग बड़ा होकर ऊर्ध्व होने लगता है। **(कोई दो)** (b) वृषण – शुक्राणुओं का निर्माण, हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का स्राव **भूमिका :** (i) शुक्रवाहिनी – वृषण से मूत्रमार्ग तक शुक्राणुओं का स्थानान्तरण। (ii) शुक्राशय – शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करता है / शुक्राणुओं के स्थानान्तरण (चालन) को आसान बनाता है। (iii) मूत्रमार्ग – शुक्राणुओं और मूत्र के लिए उभय मार्ग। (iv) वृषण कोश – शुक्राणु निर्माण के लिए आवश्यक तापमान प्रदान करना । **अथवा** (a) (i)अंडाशय – • एस्ट्रोजन हार्मोन का उत्पादन • मादा युग्मक/अंड का उत्पादन (ii) अंडवाहिका – • मादा युग्मक का अंडाशय से गर्भाशय में स्थानांतरण • निषेचन का स्थल (iii) गर्भाशय – • युग्मनज का प्रत्यारोपण • विकासशील भ्रूण का पोषण	1 ½+½ ½ ½ ½× 4 ½ ½ ½ ½ ½ ½	5

	(b) **प्लैसेंटा की संरचना –** • एक तश्तरीनुमा संरचना है जो गर्भाशय की भित्ति में धँसी होती है। • इसमें भ्रूण की ओर के उत्तक में प्रवर्ध होते हैं जो माँ के उत्तकों में रक्त स्थान होते हैं। **कार्य :** • पोषक तत्वों (ग्लूकोज और ऑक्सीजन) को माँ की ओर से भ्रूण तक, अपशिष्ट पदार्थों को भ्रूण की ओर से माँ के रक्त तक पहुँचाने के लिए एक बड़ा सतही क्षेत्र प्रदान करता है।	½× 2 1	
36	(a) (i) (1) विलयन B (2) विलयन C (3) विलयन A (4) विलयन D (5) विलयन E विलयनों की बढ़ती H^+ आयन सांद्रता का क्रम :– C < E < D < A < B (ii) (1) अम्लीय लवण: अमोनियम क्लोराइड/ NH_4Cl जनक अम्ल-हाइड्रोक्लोरिक अम्ल/HCl जनक क्षारक- अमोनियम हाइड्रॉक्साइड/(NH_4OH) (2) क्षारीय लवण : सोडियम कार्बोनेट; Na_2CO_3 जनक अम्ल-कार्बोनिक अम्ल/H_2CO_3 जनक क्षारक- सोडियम हाइड्रॉक्साइड/NaOH **(अथवा कोई अन्य)** **अथवा** (b) क्लोर - क्षार प्रक्रिया; • सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन (लवण जल) से विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रॉक्साइड उत्पन्न करता है / $2NaCl_{(aq)} + 2H_2O(l) \rightarrow 2NaOH(aq)+Cl_{2(g)}+H_{2(g)}$. • X – Cl_2 गैस – एनोड पर • Y – H_2 गैस – कैथोड पर **(नोट:- चित्र द्वारा दर्शाए जाने पर भी अंक दीजिए)**	½ x 5 ½ ½ ½ ½ ½ 1 ½ ½+ ½ ½ +½	5

	• Z – विरंजक चूर्ण / $CaOCl_2$ / कैल्शियम ऑक्सिक्लोराइड • $Ca(OH)_2 + Cl_2 \longrightarrow CaOCl_2 + H_2O$ (ब्लीचिंग पाउडर/ विरंजक चूर्ण)	½ 1	
	SECTION E (खण्ड-ड़)		
37	(a) • CH_3Br • C_2H_5Br (b) (i) एल्डिहाइड (ii) कीटोन (c) • $KMnO_4$ का रंग विलुप्त हो जाता है; • $KMnO_4$ ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है। • $CH_3CH_2OH \xrightarrow{\text{क्षारीय } KMnO_4 + \text{ऊष्मा}} CH_3COOH$ **अथवा** (c) • एथीन तनु. H_2SO_4 निर्जलीकारक के रूप में कार्य करता है। • $C_2H_5OH \xrightarrow{\text{सांद्र.} H_2SO_4 + \text{ऊष्मा } 443\ K} CH_2 = CH_2 + H_2O$	½ ½ ½ ½ ½ ½ 1 ½ ½ 1	4
38	(a) लार ग्रंथि; मंड/कार्बोहाइड्रेट (b) आमाशय , गुदा (c) (i) आमाशय का आतंरिक आस्तर अम्लीय प्रभाव से सुरक्षित नहीं रहेगा । (ii) पाचित भोजन अवशोषित नहीं होगा। / अवशोषण क्षेत्र कम हो जाएगा । **अथवा** (c) • वसा का इमल्सीकरण। • अग्न्याशय के एंजाइमों की क्रिया करने के लिए अम्लीय माध्यम को क्षारीय बनाता है।	½ + ½ ½ +½ 1 1 1 1	4

39	(a) (i) बल्ब A प्रदीप्त होगा । (ii) बल्ब B, C, D और E प्रदीप्त होंगे। (b) P = V×I 11 = 55 ×I I = $\frac{1}{5}$ = 0.2 ऐम्पियर (c) (i) बल्ब B का प्रतिरोध, R = $\frac{V}{I}$ = $\frac{55\,V}{0.2\,A}$ = 275 Ω (प्रतिरोध के लिए वैकल्पिक सूत्र **R** = $\frac{V^2}{P}$) (ii) चार बल्बों की श्रृंखला संयोजन का कुल प्रतिरोध = 4 × 275 = 1100 Ω **अथवा** (c) • बल्ब A उसी चमक के साथ प्रदीप्त होगा। • अन्य बल्ब यानि B, D और E प्रदीप्त होना बंद कर देंगे। • **कारण:** चूंकि बल्ब B, D और E, फ्यूज बल्ब C के साथ श्रृंखला संयोजन में जुड़े हुए हैं, इसलिए उनके माध्यम से कोई विद्युत प्रवाह नहीं होती है और इस प्रकार वे प्रदीप्त नहीं होंगे। बल्ब A अप्रभावित रहता है, क्योंकि यह समानांतर संयोजन में जुड़ा हुआ है।	½ ½ ½ ½ 1 1 ½ ½ 1	4

*****

अंकन योजना
पूरी तरह से गोपनीय
(केवल आंतरिक और प्रतिबंधित उपयोग के लिए)
माध्यमिक विद्यालय परीक्षा, 2024
विषय का नाम - विज्ञान (. कोड 31/3/3)

सामान्य निर्देश: -

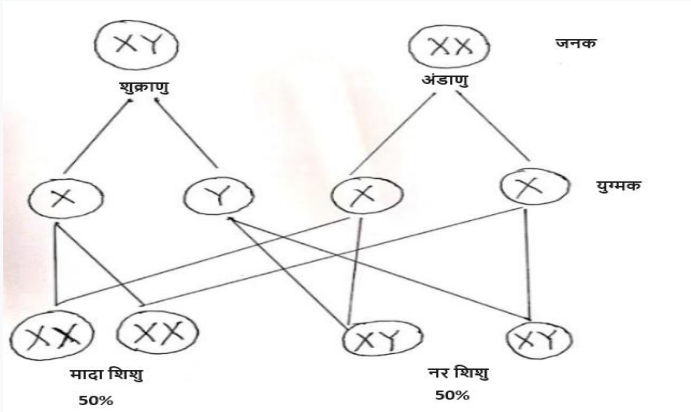
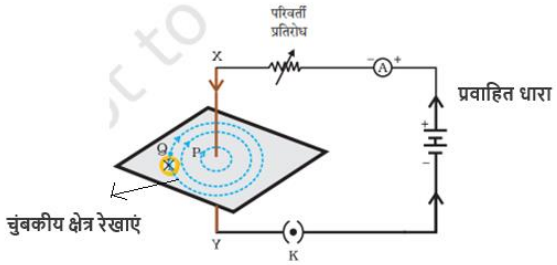
1	आप जानते हैं कि अभ्यर्थियों के वास्तविक एवं सही मूल्यांकन में मूल्यांकन सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। मूल्यांकन में एक छोटी सी गलती गंभीर समस्याओं का कारण बन सकती है जो उम्मीदवारों के भविष्य, शिक्षा प्रणाली और शिक्षण पेशे को प्रभावित कर सकती है। गलतियों से बचने के लिए आपसे अनुरोध है कि मूल्यांकन शुरू करने से पहले स्पॉट मूल्यांकन दिशानिर्देशों को ध्यान से पढ़ें और समझें।
2	"मूल्यांकन नीति एक गोपनीय नीति है क्योंकि यह आयोजित परीक्षाओं, किए गए मूल्यांकन और कई अन्य पहलुओं की गोपनीयता से संबंधित है। इसके किसी भी तरह से जनता के बीच लीक होने से परीक्षा प्रणाली पटरी से उतर सकती है और लाखों उम्मीदवारों के जीवन और भविष्य पर असर पड़ सकता है। इस नीति/दस्तावेज़ को किसी के साथ साझा करने, किसी पत्रिका में प्रकाशित करने और समाचार पत्र/वेबसाइट आदि में छापने पर बोर्ड और आईपीसी के विभिन्न नियमों के तहत कार्रवाई हो सकती है।'
3	मूल्यांकन अंकन योजना में दिए गए निर्देशों के अनुसार किया जाना है। इसे अपनी व्याख्या या किसी अन्य विचार के अनुसार नहीं किया जाना चाहिए। अंकन योजना का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। हालाँकि, मूल्यांकन करते समय, जो उत्तर नवीनतम जानकारी या ज्ञान पर आधारित हैं और/या नवीन हैं, अन्यथा उनकी सत्यता का मूल्यांकन किया जा सकता है और उन्हें उचित अंक दिए जा सकते हैं। कक्षा-X में, दो योग्यता-आधारित प्रश्नों का मूल्यांकन करते समय, कृपया दिए गए उत्तर को समझने का प्रयास करें और भले ही उत्तर अंकन योजना से न हो, लेकिन उम्मीदवार द्वारा सही योग्यता गिनाई गई हो, उचित अंक दिए जाने चाहिए।
4	अंकन योजना में उत्तरों के लिए केवल सुझाए गए मूल्य अंक होते हैं ये केवल दिशानिर्देशों की प्रकृति में हैं और संपूर्ण उत्तर नहीं बनाते हैं। विद्यार्थियों की अपनी अभिव्यक्ति हो सकती है और यदि अभिव्यक्ति सही है तो उसके अनुसार उचित अंक दिये जाने चाहिए।
5	प्रधान-परीक्षक को पहले दिन प्रत्येक मूल्यांकनकर्ता द्वारा मूल्यांकन की गई पहली पांच उत्तर पुस्तिकाओं को देखना होगा, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि मूल्यांकन अंकन योजना में दिए गए निर्देशों के अनुसार किया गया है। यदि कोई भिन्नता हो तो विचार-विमर्श के बाद उसे शून्य किया जाए। मूल्यांकन के लिए शेष उत्तर पुस्तिकाएं यह सुनिश्चित करने के बाद ही दी जाएंगी कि व्यक्तिगत मूल्यांकनकर्ताओं के अंकन में कोई महत्वपूर्ण भिन्नता नहीं है।
6	जहां भी उत्तर सही होगा, मूल्यांकनकर्ता (√) अंकित करेंगे। गलत उत्तर के लिए क्रॉस 'X' अंकित किया जाए। मूल्यांकनकर्ता मूल्यांकन करते समय सही (✓) नहीं लगाएंगे जिससे यह आभास होगा कि उत्तर सही है और कोई अंक नहीं दिया गया है। यह सबसे आम गलती है जो मूल्यांकनकर्ता कर रहे हैं।
7	यदि किसी प्रश्न के कुछ भाग हैं, तो कृपया प्रत्येक भाग के लिए दाहिनी ओर अंक दें। फिर प्रश्न के विभिन्न भागों के लिए दिए गए अंकों को जोड़ दिया जाना चाहिए और बाएं हाथ के हाशिये में लिखा जाना चाहिए और घेरा बनाया जाना चाहिए। इसका सख्ती से पालन किया जा सके.
8	यदि किसी प्रश्न में कोई भाग नहीं है, तो बाएं हाथ के हाशिए में अंक दिए जाने चाहिए और घेरा लगाना चाहिए। इसका भी सख्ती से पालन किया जा सकता है.
9	यदि किसी छात्र ने एक अतिरिक्त प्रश्न का प्रयास किया है, तो अधिक अंकों के योग्य प्रश्न का उत्तर बरकरार रखा जाना चाहिए और दूसरे उत्तर को "अतिरिक्त प्रश्न" नोट के साथ काट दिया जाना चाहिए।
10	किसी त्रुटि के संचयी प्रभाव के लिए कोई अंक नहीं काटा जाएगा। इसे केवल एक बार दंडित किया जाना चाहिए।

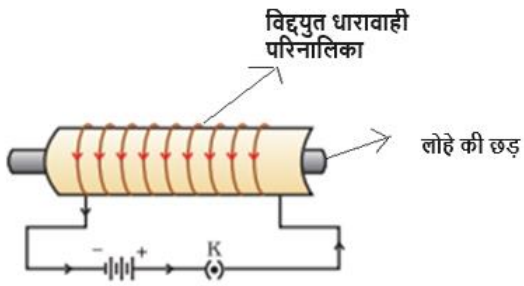
11	अंकों का एक पूरा पैमाना ____0-80____ (उदाहरण 0 से 80/70/60/50/40/30 अंक जैसा कि प्रश्न पत्र में दिया गया है) का उपयोग करना होगा। यदि उत्तर योग्य है तो कृपया पूर्ण अंक देने में संकोच न करें।
12	प्रत्येक परीक्षक को आवश्यक रूप से पूरे कार्य समय अर्थात प्रतिदिन 8 घंटे तक मूल्यांकन कार्य करना होगा तथा मुख्य विषयों में प्रतिदिन 20 उत्तर पुस्तिकाओं तथा अन्य विषयों में प्रतिदिन 25 उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करना होगा (स्पॉट गाइडलाइन्स में विवरण दिया गया है)। प्रश्न पत्र में कम किये गये पाठ्यक्रम और प्रश्नों की संख्या।
13	सुनिश्चित करें कि आप अतीत में परीक्षक द्वारा की गई निम्नलिखित सामान्य प्रकार की त्रुटियाँ न करें:- ● उत्तर पुस्तिका में उत्तर या उसके किसी भाग को बिना मूल्यांकन किये छोड़ देना। ● किसी उत्तर के लिए निर्धारित अंक से अधिक अंक देना। ● किसी उत्तर पर दिए गए अंकों का गलत योग। ● उत्तर पुस्तिका के अंदर के पन्नों से मुख्य पृष्ठ पर अंकों का गलत स्थानांतरण। ● शीर्षक पृष्ठ पर गलत प्रश्नवार योग। ● शीर्षक पृष्ठ पर दो कॉलमों के अंकों का गलत योग। ● गलत योग। ● शब्दों और अंकों में अंकित चिह्न मेल नहीं खाते/समान नहीं। ● उत्तर पुस्तिका से ऑनलाइन पुरस्कार सूची में अंकों का गलत स्थानांतरण। ● उत्तरों को सही के रूप में चिह्नित किया गया, लेकिन अंक नहीं दिए गए। (सुनिश्चित करें कि सही टिक मार्क सही और स्पष्ट रूप से इंगित किया गया है। यह केवल एक पंक्ति होनी चाहिए। गलत उत्तर के लिए एक्स के साथ भी ऐसा ही है।) ● उत्तर के आधे या कुछ भाग को सही और शेष को गलत चिह्नित किया गया, लेकिन कोई अंक नहीं दिया गया।
14	उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करते समय यदि उत्तर पूरी तरह से गलत पाया जाता है, तो इसे क्रॉस (X) के रूप में चिह्नित किया जाना चाहिए और शून्य (0) अंक दिए जाने चाहिए।
15	कोई भी मूल्यांकन न किया गया भाग, शीर्षक पृष्ठ पर अंक न ले जाना, या उम्मीदवार द्वारा पाई गई कुल त्रुटि से मूल्यांकन कार्य में लगे सभी कर्मियों और बोर्ड की प्रतिष्ठा को नुकसान होगा। इसलिए, सभी संबंधित पक्षों की प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए, यह फिर से दोहराया जाता है कि निर्देशों का सावधानीपूर्वक और विवेकपूर्ण तरीके से पालन किया जाए।
16	परीक्षकों को वास्तविक मूल्यांकन शुरू करने से पहले "स्पॉट मूल्यांकन के लिए दिशानिर्देश" में दिए गए दिशानिर्देशों से परिचित होना चाहिए।
17	प्रत्येक परीक्षक यह भी सुनिश्चित करेगा कि सभी उत्तरों का मूल्यांकन किया गया है, अंकों को शीर्षक पृष्ठ पर ले जाया गया है, सही ढंग से योग किया गया है और अंकों और शब्दों में लिखा गया है।
18	उम्मीदवार निर्धारित प्रसंस्करण शुल्क का भुगतान करके अनुरोध पर उत्तर पुस्तिका की फोटोकॉपी प्राप्त करने के हकदार हैं। सभी परीक्षकों/अतिरिक्त प्रधान परीक्षकों/प्रधान परीक्षकों को एक बार फिर याद दिलाया जाता है कि उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि मूल्यांकन अंकन योजना में दिए गए प्रत्येक उत्तर के लिए मूल्य बिंदुओं के अनुसार सख्ती से किया जाए।

MARKING SCHEME
Secondary School Examination, 2024
SCIENCE (Subject Code–086)
[Paper Code: 31/3/3]

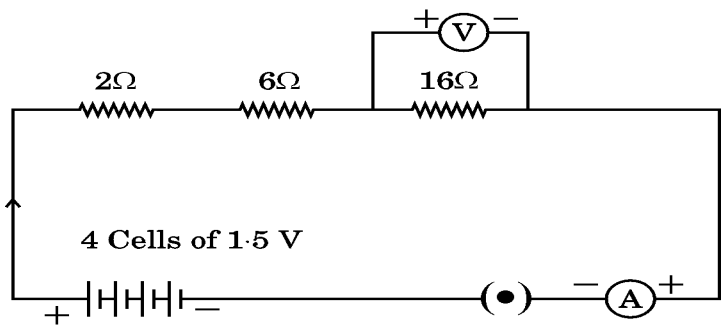
Maximum Marks: 80

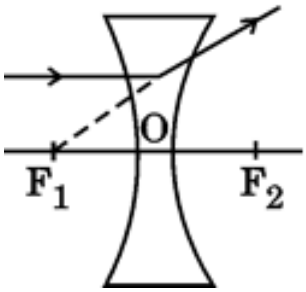
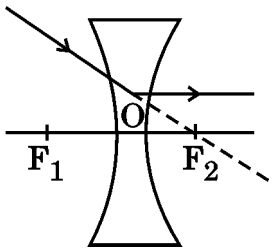
Q. No.	EXPECTED ANSWER / VALUE POINTS	Marks	Total Marks
	SECTION A (खण्ड-क)		
1	(B) / $CaO + H_2O \rightarrow Ca(OH)_2$	1	1
2	(A) / बिना बुझा चुना	1	1
3	(B) / हल्दी और लिटमस	1	1
4	(A) / धोने का सोडा	1	1
5	(D) /NO_2, PbO and O_2	1	1
6	(D) /ब्यूटाइन, एथीन, प्रोपाइन	1	1
7	(B)	1	1
8	(C) / (b) और (c)	1	1
9	(C) / 9 : 3 : 3 : 1	1	1
10	(D) / साइटोकाइनिन	1	1
11	(C) /नई संतति उत्पन्न करने के लिए एक ही प्रजाति के दो व्यक्तियों द्वाराआनुवंशिक पदार्थ का योगदान होगा ।	1	1
12	(C) / सरीसृप	1	1
13	(D) / 4D और 2L	1	1
14	(D) / 1 Ω	1	1
15	(B) / (a) और (c)	1	1
16	(A) / 2 दो पोषी स्तर	1	1
17	(C) / (A) सही है, परन्तु (R) गलत है I	1	1
18	(C) / (A) सही है, परन्तु (R) गलत है I	1	1
19	(A) / (A) और (R) दोनों सही हैं तथा (R) द्वारा (A) की सही व्याख्या हो रही है I	1	1
20	(B) / (A) और (R) दोनों सही हैं तथा (R) द्वारा (A) की सही व्याख्या नहीं हो रही है I	1	1
	SECTION B (खण्ड-ख)		
21	(a) सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में वियोजन अभिक्रिया / प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया. (b) $2FeSO_{4(s)} \xrightarrow{\text{ऊष्मा}} Fe_2O_{3(s)} + SO_{2(g)} + SO_{3(g)}$	½ ½ 1	2

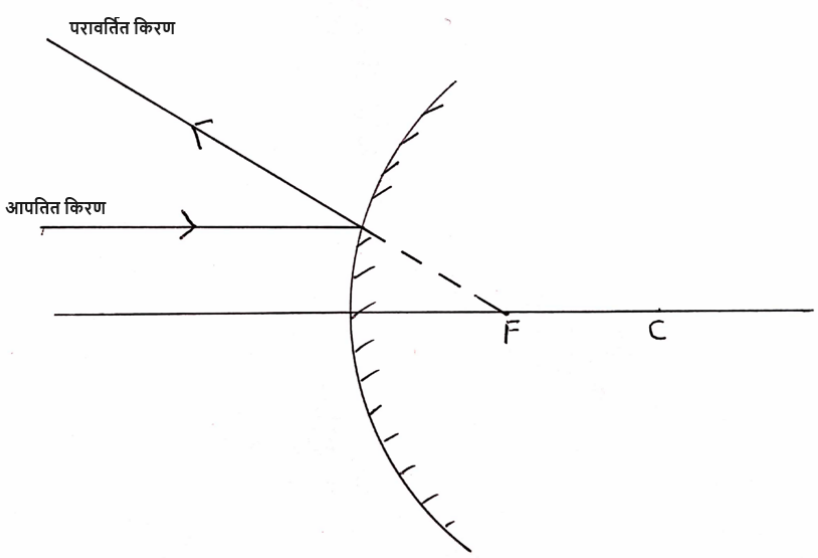
22	(a) मटर के पौधों के दो दृष्टिगोचर होने वाले विपर्यासी (विकल्पी) लक्षणों के युगल: • लंबे पौधे (प्रभावी), बौने पौधे (अप्रभावी) • पीले बीज (प्रभावी), हरे बीज (अप्रभावी) **(कोई अन्य जोड़ा/युगल)** **अथवा** (b)  	½ + ½ ½ + ½ ½ ½ ½ ½	2
23	• प्ररोह/ जड़ के अग्र भाग (टिप) में संश्लेषित होता है । • जब पादप पर एक ओर से प्रकाश आ रहा है तब ऑक्सिन विसरित होकर प्ररोह के छाया वाले भाग में आ जाता है। प्ररोह की प्रकाश से दूर वाली साइड में ऑक्सिन का सांद्रण कोशिकाओं को लंबाई में वृद्धि के लिए उद्दीपित करता है। अतः पादप प्रकाश की ओर मुड़ता हुआ दिखाई देता है/ प्रकाशानुवर्तन।	½ 1½	2
24	(a)  चित्र.12.6 (a) पेज. 220-NCERT आरेख प्रवाहित धारा एवं चुम्बकीय क्षेत्र की दिशाएँ	1 ½+½	2

	अथवा (b) • स्थायी चुंबक/धारा प्रवाहित परिनालिका/ विद्युत चुंबक  चित्र-12.11, पेज.223-NCERT **आरेख:** **नामांकन:**	½ 1 ½	
25	जब वह पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है लेकिन दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख पाता है। • 2 कारण: नेत्र लेंस की फोकल लंबाई बढ़ जाती है। नेत्रगोलक बहुत छोटा हो जाता है। • उत्तल या अभिसारी लेंस	½ ½ ½ ½	2
26	(a) किसी पारिस्थितिकी तंत्र में प्रत्येक पोषी स्तर पर विकल्पों के रूप में विभिन्न प्रकार के जीवों की अधिक संख्या उपलब्ध होती है। (b) 10 प्रतिशत नियम के अनुसार प्रत्येक पोषी स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा घटती रहती है। इसलिए अधिक पोषी स्तरों के कारण अंतिम पोषी स्तर पर कम ऊर्जा होती है जो जीवों के जीवित रहने के लिए पर्याप्त नहीं है।	1 1	2

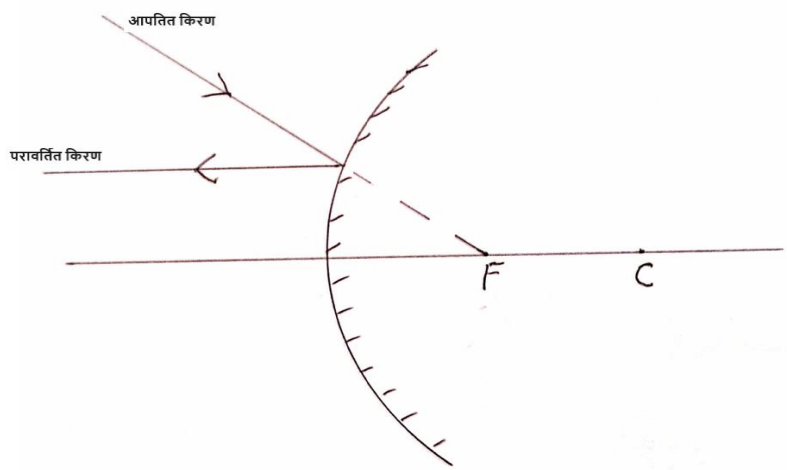
	SECTION C (खण्ड-ग)		
27	(a) • थर्मिट अभिक्रिया • $Fe_2O_{3(s)} + 2Al(s) \rightarrow 2Fe(l) + Al_2O_{3(s)}$ + ऊष्मा • चूँकि Fe से Al अधिक अभिक्रियाशील है, इसलिए यह Fe को Fe2O3 से विस्थापित कर देता है • इस अभिक्रिया का उपयोग रेल की पटरियों/मशीन के टूटे हुए हिस्सों को जोड़ने के लिए किया जाता है **अथवा** (b) (i) 'E'– सोडियम (Na) / पोटैशियम(K) (ii) • जल में – $2Na(s) + 2H_2O(l) \rightarrow 2NaOH(aq) + H_{2\,(g)}$ + ऊर्जा • उत्पाद की प्रकृति – क्षारकीय (iii) विद्युत अपघटन	½ 1 1 ½ ½ 1 ½ 1	3
28	(a) उभयधर्मी ऑक्साइड (जिंक ऑक्साइड) अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करता है। (b)) अभिक्रिया के दौरान निर्मित हाइड्रोजन गैस के बुलबुले कैल्शियम धातु की सतह पर चिपक जाते हैं और इसे हल्का बना देते हैं। (c) नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल ऑक्सीकारक है, जो उत्पन्न हाइड्रोजन को ऑक्सीकृत करके जल में परिवर्तित कर देता है।	1 1 1	3
29	जब वाष्पोत्सर्जन द्वारा पत्तियों में रंध्रों के माध्यम से जल की हानि होती है, तो यह एक चूषण बल/वाष्पोत्सर्जन खिंचाव उत्पन्न करता है, जो जल को जड़ों में उपस्थित जाइलम के द्वारा पत्तियों तक खींचता है।	1+1+1	3

30	• **नाम:-** एड्रीनलीन • **अवस्थिति:-** एड्रीनल ग्रंथि • **अनुक्रियायें :-** हृदय की धड़कन बढ़ जाती है ताकि हमारी पेशियों को अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति हो सके; पाचन तं त्र में रुधिर की आपूर्ति कम हो जाती है क्योंकि इन अंगों की छोटी धमनियों के आस-पास की पेशियाँ सिकुड़ जाती हैं; डायाफ्राम तथा पसलियों की पेशी के संकुचन से श्वसन दर भी बढ़ जाती है।	½ ½ 2	3
31	• यह विद्युत उपकरणों/ साधित्रों तथा विद्युत परिपथ को ओवरलोडिंग तथा शॉर्ट सर्किट से होने वाली क्षति से बचाता है। • यहां, P = 3 kW = 3000 W, V = 220 V, I = ? P = V I $I = \frac{P}{V} = \frac{3000\,W}{220\,V} = 13{\cdot}63$ A • 13·63 A > फ़्यूज़ की रेटिंग 5 A, इसलिए फ़्यूज़ का तार पिघल जाएगा और सर्किट को तोड़ देगा।	1 ½ 1 ½	3
32	•  (a) विद्युत धारा (I) $= \frac{V}{R} = \frac{4\times 1{\cdot}5\,V}{2\Omega + 6\Omega + 16\Omega} = \frac{6\,V}{24\Omega} = \frac{1}{4}$ A (b) 16 Ω प्रतिरोधक के आर-पार विभवान्तर $= \frac{1}{4}$ A × 16 Ω = 4 V	1 1 1	3

33	• प्रकाश का प्रकीर्णन / टिंडल प्रभाव। • जब एक प्रकाश किरण पुंज धुंए के महीन कणों से टकराती है तो वह दूर तक परावर्तित होती है और प्रकाश का मार्ग दिखाई देने लगता है। • अत्यंत सूक्ष्म कण मुख्य रूप से नीले प्रकाश/छोटी तरंगदैर्ध्य वाले रंग को प्रकीर्ण करते हैं जबकि बड़े आकार के कण अधिक तरंगदैर्ध्य वाले प्रकाश को प्रकीर्ण करते हैं।	1 1 1	3
	SECTION D (खण्ड-घ)		
34	(a) (i) (1)  चित्र.9.13(b)-पेज-169, NCERT. (2)  चित्र.9.14(b)- पेज-169, NCERT. **(नोट:- यदि किरणों की दिशाएँ नहीं दिखाई गई है तो आधा अंक काट लें)** (ii) दिया गया है:- $u = -16$ cm, f = + 24 cm, h = 4 cm सूत्र $\frac{1}{v} - \frac{1}{u} = \frac{1}{f}$	1 1 ½ ½	

	$\therefore \frac{1}{v} - \frac{1}{(-16)} = \frac{1}{+24}$ $\frac{1}{v} = \frac{-1}{48}$ $v = -48$ cm	1	
	लेंस के जिस ओर बिम्ब है उसी ओर प्रतिबिम्ब की स्थिति होगी		
	$m = \frac{h'}{h} = \frac{v}{u}$	½	
	$\frac{h'}{4} = \frac{-48}{-16}$ h' = 12 cm	½	5
	अथवा (b) (i) (1)  	1	

(2)



1

(नोट:- यदि किरणों की दिशाएं नहीं दिखाई गई है तो आधा अंक काट लें)

(ii) यहाँ, f = – 12 cm, u = – 18 cm, v = ?, h = 1·5 cm, h′ = ? ½

दर्पण सूत्र $\frac{1}{v} + \frac{1}{u} = \frac{1}{f}$ ½

$$\therefore \frac{1}{v} = \frac{1}{f} - \frac{1}{u}$$

$$= \frac{1}{-12 \text{ cm}} - \frac{1}{-18 \text{ cm}}$$

$$= \frac{-1}{36}$$

$\therefore$ v = – 36 cm 1

$m = \frac{h'}{h} = -\frac{v}{u}$ ½

$$\frac{h'}{1.5} = -\frac{(-36)}{(-18)}$$ ½

h' = – 3·0 cm

35	(a) गोनेरिया,सिफिलिस, एड्स, मस्से **(कोई दो)** (b) क्योंकि मादा भ्रूण की निर्मम हत्या के कारण हमारे देश में शिशु लिंगानुपात तीव्रता से घट रहा है (c) (i) गोलियाँ/रासायनिक विधि; शरीर में हार्मोन का संतुलन परिवर्तित हो जाता है। (ii) कॉपर - टी अथवा लूप; गर्भाशय का उत्तेजन. (iii) शल्य तकनीक; संक्रमण का कारण बन सकता है. **अथवा** (a) एकलिंगी - पपीता / तरबूज उभयलिंगी - गुड़हल / सरसों (b) एक पुष्प के परागकोष से परागकणों का दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण परपरागण कहलाता है। परागकणों का स्थानांतरण कुछ परागण वाहकों द्वारा किया जाता है जैसे वायु,जल, प्राणी. (c) A→ प्रांकुर - भावीप्ररोह B→ मूलांकुर - भावी जड़ * चित्र के लिए 7·9- पेज 121,NCERT	½ + ½ 1 ½× 6 ½ ½ 1 1 ½× 4	5
36	(a) (i) (1) विलयन B (2) विलयन C (3) विलयन A (4) विलयन D (5) विलयन E विलयनों की बढ़ती H^+ आयन सांद्रता का क्रम :– C < E < D < A < B	½ x 5 ½	

	(ii) (1) अम्लीय लवण: अमोनियम क्लोराइड; NH_4Cl जनक अम्ल-हाइड्रोक्लोरिक अम्ल/HCl जनक क्षारक- अमोनियम हाइड्रॉक्साइड/(NH_4OH) (2) क्षारीय लवण : सोडियम कार्बोनेट; Na_2CO_3 जनक अम्ल-कार्बोनिक अम्ल/H_2CO_3 जनक क्षारक- सोडियम हाइड्रॉक्साइड/NaOH **(अथवा कोई अन्य)**	½ ½ ½ ½	5
	अथवा		
	(b) क्लोर - क्षार प्रक्रिया; • सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन (लवण जल) से विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रॉक्साइड उत्पन्न करता है / $2NaCl_{(aq)} + 2H_2O(l) \rightarrow 2NaOH(aq)+Cl_{2(g)}+H_{2(g)}$. • X – Cl_2 गैस – एनोड पर • Y – H_2 गैस – कैथोड पर **(नोट:- चित्र द्वारा दर्शाए जाने पर भी अंक दीजिए)** • Z – विरंजक चूर्ण / $CaOCl_2$ / कैल्शियम ऑक्सिक्लोराइड • $Ca(OH)_2 + Cl_2 \longrightarrow CaOCl_2 + H_2O$ (ब्लीचिंग पाउडर/ विरंजक चूर्ण)	1 ½ ½+ ½ ½ + ½ ½ 1	
	SECTION E- (खण्ड-ड.)		
37	(a) • CH_3Br • C_2H_5Br (b) (i) एल्डिहाइड (ii) कीटोन	½ ½ ½ ½	

	(c) • $KMnO_4$ का रंग विलुप्त हो जाता है; • $KMnO_4$ ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है। • $CH_3CH_2OH \xrightarrow{\text{क्षारीय } KMnO_4 + \text{ऊष्मा}} CH_3COOH$ **अथवा** (c) • एथीन तनु. H_2SO_4 निर्जलीकारक के रूप में कार्य करता है। • $C_2H_5OH \xrightarrow{\text{सांद्र.} H_2SO_4 + \text{ऊष्मा } 443\ K} CH_2 = CH_2 + H_2O$	½ ½ 1 ½ ½ 1	4
38	(a) लार ग्रंथि; मंड/कार्बोहाइड्रेट (b) आमाशय , गुदा (c) (i) आमाशय का आतंरिक आस्तर अम्लीय प्रभाव से सुरक्षित नहीं रहेगा । (ii) पाचित भोजन अवशोषित नहीं होगा। / अवशोषण क्षेत्र कम हो जाएगा । **अथवा** (c) • वसा का इमल्सीकरण। • अग्न्याशय के एंजाइमों की क्रिया करने के लिए अम्लीय माध्यम को क्षारीय बनाता है।	½ + ½ ½ +½ 1 1 1 1	4
39	(a) (i) बल्ब A प्रदीप्त होगा । (ii) बल्ब B, C, D और E प्रदीप्त होंगे। (b) P = V×I 11 = 55 ×I I = $\frac{1}{5}$ = 0.2 A	½ ½ ½ ½	

	(c) (i) बल्ब B का प्रतिरोध, R = $\frac{V}{I}$ = $\frac{55\ V}{0.2\ A}$ = 275 Ω (प्रतिरोध के लिए वैकल्पिक सूत्र **R** = $\frac{V^2}{P}$) (ii) चार बल्बों की श्रृंखला संयोजन का कुल प्रतिरोध = 4 × 275 = 1100 Ω **अथवा** (c) • बल्ब A उसी चमक के साथ प्रदीप्त होगा। • अन्य बल्ब यानि B, D और E प्रदीप्त होना बंद कर देंगे। • **कारण:** चूंकि बल्ब B, D और E, फ्यूज बल्ब C के साथ श्रृंखला संयोजन में जुड़े हुए हैं, इसलिए उनके माध्यम से कोई विद्युत प्रवाह नहीं होती है और इस प्रकार वे प्रदीप्त नहीं होंगे। बल्ब A अप्रभावित रहता है, क्योंकि यह समानांतर संयोजन में जुड़ा हुआ है।	1 1 ½ ½ 1	4

*****